Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I
Harjoituksen 1 ratkaisut

Tehtävä 1. Tutki, onko yhtälöryhmällä

$$\text{(a)} \begin{cases} 2x_1 - x_2 = 3 \\ -4x_1 + 2x_2 = -6 \end{cases} \quad \text{(b)} \begin{cases} -x_1 + 3x_2 = -2 \\ 2x_1 + x_2 = -3 \end{cases} \quad \text{(c)} \begin{cases} -2x_1 + 6x_2 = -1 \\ x_1 - 3x_2 = 1 \end{cases}$$

tasan yksi, ei yhtään vai ääretön määrä ratkaisuja. Tulkitse jokaisen yhtälöparin ratkaiseminen graafisesti x_1x_2-tasossa.

Ratkaisu.

a) Kertomalla yhtälöryhmän toinen yhtälö luvulla $-\frac{1}{2}$ saadaan

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = 3 \\ 2x_1 - x_2 = 3. \end{cases}$$

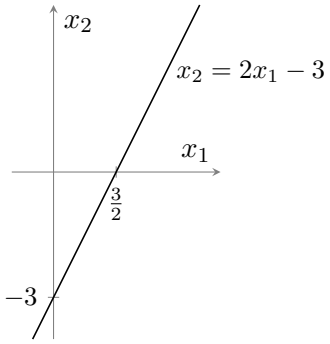
Molemmat yhtälöt kuvaavat siis samaa suoraa $x_2 = 2x_1 - 3$. Suorat ovat päällekkäiset, ja jokainen tämän suoran piste on yhtälöryhmän ratkaisu. Ratkaisuja on siten äärettömän monta.

Valitaan $x_1 = t \in \mathbb{R}$. Tällöin $x_2 = 2t - 3$, joten

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ 2t - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Ratkaisujoukko on siis

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} : \ t \in \mathbb{R} \right\}.$$



b) Lisäämällä toiseen yhtälöön ensimmäinen yhtälö kerrottuna kahdella saadaan

$$\begin{cases} -x_1 + 3x_2 = -2 \\ 7x_2 = -7. \end{cases}$$

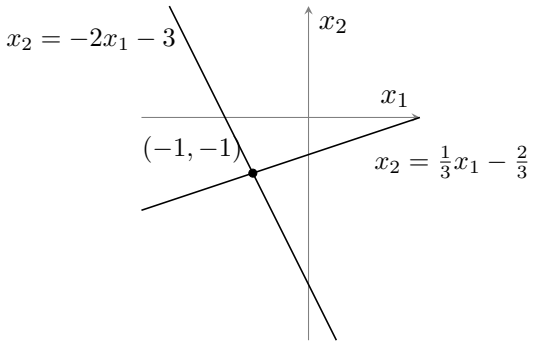
Siis $x_2 = -1$. Sijoittamalla tämä ensimmäiseen yhtälöön saadaan $-x_1 - 3 = -2$, joten $x_1 = -1$. Yhtälöryhmällä on siten täsmälleen yksi ratkaisu, ja ratkaisujoukko on

$$\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Graafisesti yhtälöt kuvaavat suoria

$$x_2 = \frac{1}{3}x_1 - \frac{2}{3} \qquad \text{ja} \qquad x_2 = -2x_1 - 3.$$

Suorien kulmakertoimet ovat erisuuret, joten ne leikkaavat toisensa täsmälleen yhdessä pisteessä $(-1, -1)$.



c) Lisäämällä ensimmäiseen yhtälöön toinen yhtälö kerrottuna kahdella saadaan

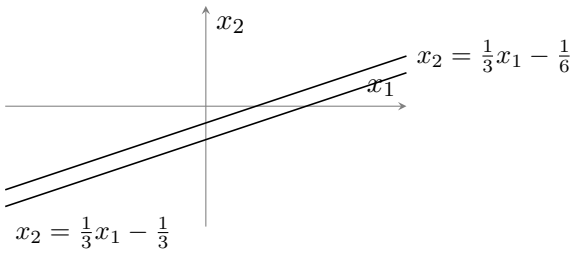
$$(-2x_1 + 6x_2) + 2(x_1 - 3x_2) = -1 + 2,$$

eli $0 = 1$, mikä on ristiriita. Yhtälöryhmällä ei siis ole ratkaisuja, ja ratkaisujoukko on $\varnothing$.

Graafisesti yhtälöt kuvaavat suoria

$$x_2 = \frac{1}{3}x_1 - \frac{1}{6} \qquad \text{ja} \qquad x_2 = \frac{1}{3}x_1 - \frac{1}{3}.$$

Suorilla on sama kulmakerroin mutta eri vakiotermit. Ne ovat siis erilliset yhdensuuntaiset suorat, eikä niillä ole yhteisiä pisteitä.



□

Tehtävä 2. Kemiallisia reaktioita kuvaavat yhtälöt pitää tasapainottaa niin, että niissä on kummallakin puolella sama määrä kunkin alkuaineen atomeja. Määritä seuraavien reaktioyhtälöiden kertoimet x_1, x_2, x_3 ja x_4, joiksi etsitään mahdollisimman pienet positiiviset kokonaisluvut:

(a) $x_1\mathrm{NO}_2 + x_2\mathrm{H}_2\mathrm{O} \to x_3\mathrm{HNO}_2 + x_4\mathrm{HNO}_3$,

(b) $x_1\mathrm{C}_6\mathrm{H}_6 + x_2\mathrm{O}_2 \to x_3\mathrm{C} + x_4\mathrm{H}_2\mathrm{O}$.

Tehtävä 3. Etsi kertoimet a, b ja c siten, että funktion $f(x) = ax^2 + bx + c$ kuvaaja kulkee pisteiden $(1, 2)$, $(-1, 6)$ ja $(2, 3)$ kautta.

Tehtävä 4. Ratkaise yhtälöryhmä

$$\begin{cases} x_1 + \ x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 - x_4 = 2 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 5 \\ 3x_1 + 6x_2 - x_3 - x_4 = 4. \end{cases}$$

Tehtävä 5. Ratkaise yhtälöryhmä

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_5 = 0 \\ 2x_1 + 6x_2 - 5x_3 - 2x_4 + 4x_5 - 3x_6 = -1 \\ 5x_3 + 10x_4 + 15x_6 = 5 \\ 2x_1 + 6x_2 + 8x_4 + 4x_5 + 18x_6 = 6. \end{cases}$$

Tehtävä 6. Olkoon $n \in \mathbb{Z}_+$. Todista monisteen Lemma 1.3.2: yhtälöryhmillä

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \end{cases}$$

ja

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ (a_{21} + a_{11})x_1 + \cdots + (a_{2n} + a_{1n})x_n = b_2 + b_1 \end{cases}$$

on sama ratkaisujoukko.